

O problemima i njihovoj složenosti

Stefan Nožinić

stefan@petnica.rs

Problemi

- Problem, uopšteno, predstavlja mapiranje skupa ulaza (skup ulaza) na prostor rešenja.
- Jedan takav ulaz nazivamo: instanca problema.

Problemi odlučivanja

- Problem odlučivanja preslikava instance problema na skup $\{YES, NO\}$

Problemi optimizacije

- Problem optimizacije je traženje najboljeg rešenja po nekom kriterijumu $f : X \rightarrow \mathbb{R}$
- Svaki problem optimizacije se može svesti na problem odlučivanja, kako?

"Pronađi najbolji oblik koji minimizuje zapreminu" -> "Da li postoji oblik sa zapreminom manjom od k ?"

k određujemo binarnom pretragom

Problemi optimizacije su dakle teži od problema odlučivanja

Problem verifikacije

- Instance problema je (I, S) gde su:
 - I - instanca problema čije rešenje verifikujemo
 - S - rešenje za I

PATH problemi

Dat je graf G , čvorovi u i v , i broj k . Problem PATH preslikava (G, u, v, k, P) u skup $\{YES, NO\}$ na sledeći način:

- **DA** ako važi sve od sledećeg:
 - Svi čvorovi u P su čvorovi grafa G
 - Prvi čvor u P je u
 - Poslednji čvor u P je v
 - Dužina P je najviše k
- **NE** u suprotnom.

Problemi kao jezik

Šta je jezik?

- Jezik je skup reči
- $L_{S,X} = \{x \in X \mid S(x) = YES\}$

Da li možemo rešiti sve probleme?

Halting problem

Da li možemo napraviti program koji odlučuje da li zadati program se završava?

NE! Zašto?

Neka je P takav program, šta taj program radi sa ovakvim programom na ulazu?

PROGRAM X :

```
if  $P(X)$  is YES then  
    loop forever  
else  
    halt
```

Enkodiranje

$$f : X \rightarrow \{0, 1\}^*$$

- $f_1 : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$
- $f_2 : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$
- f_1 i f_2 su izračunljivi u polinomnom vremenu
- Za svaku instancu problema x :
$$f_1(e_1(x)) = e_2(x) \wedge f_2(e_2(x)) = e_1(x)$$

Složenost izračunavanja

```
PROGRAM DETECT_PALINDROME:  
INPUT string S[1..N] of length N  
  
  for i from 1 to N do  
    if S[i] != S[N-i+1] then  
      return FALSE  
  return TRUE
```

Redukcije

Redukcija sa problema A na B su dve funkcije:

$$f : X_A \rightarrow X_B$$

$$h : \{YES, NO\} \rightarrow \{YES, NO\}$$

$$\forall x \in L_A, f(x) \in L_B$$

$$\forall x \in \bar{L}_A, f(x) \notin L_B$$

Ako postoji redukcija sa problema A na problem B, onda je A bar težak koliko i problem B

Skup P

Problemi koje možemo rešiti u polinomnom vremenu - postoji algoritam koji rešava dati problem sa složenošću koja je polinom od veličine ulaza.

Skup NP

Problemi čije rešenje možemo proveriti u polinomnom vremenu.

$$P \subseteq NP$$

P = NP?

NP-hard

Ako je $P \neq NP$ onda je problem NP-hard ako nije u P i ako je bar težak koliko i najteži problem u NP.

Ako neki problem možemo redukovati na poznati NP-hard problem, onda je i dati problem NP-hard.

NP-complete

Problem je u NP i NP-hard je.

Dokazivanje da je neki problem NP-complete

- Dokažemo da je NP - napravimo polinomni algoritam koji verifikuje tačnost rešenja
- Izaberemo neki problem za koji znamo da je NP-complete
- objasnimo redukciju tog poznatog problema na naš problem
- dokažemo da je takva redukcija polinomno složena

SAT

Da li zadata Bulova formula je zadovoljiva?

npr ova jeste:

$$p \vee (q \wedge \neg p)$$

Ali ova nije:

$$(p \wedge \neg q \wedge \neg p) \vee (p \wedge \neg p)$$

3-CNF SAT

$$(x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3)$$

Problem klike

Klika je potpuno povezan podgraf grafa G .

Problem: Da li G ima kliku?

Verifikacija da je K klika od G

Od 3 CNF konstruišemo graf:

- Za svaki literal napravimo čvor u grafu
- Dva čvora su povezana ako ne dele klauzulu i ako ne negiraju jedan drugog.

Ako je formula zadovoljiva, onda izaberemo TRUE literale u različitim klauzulama.

Ako je K klika od G , onda čvorovi u njoj mogu dobiti vrednost TRUE jer ne dele klauzulu i ne negiraju jedan drugog.

Hamiltonov put

Rešenja za NP-complete probleme u praksi

- aproksimirajući algoritmi
- kvantno računarstvo
- paralelni algoritmi